신규문제

05 **분상 기동형 단상 유도 전동기의 기동 권선은?**

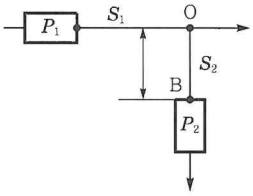
① 운전 권선보다 굵고 권선이 많다.
② 운전 권선보다 가늘고 권선이 많다.
③ 운전 권선보다 굵고 권선이 적다.
④ 운전 권선보다 가늘고 권선이 적다.

해설 분상 기동형 단상 유도 전동기의 권선
- 운전 권선(L만의 회로) : 굵은 권선으로 길게 하여, 권선을 많이 감아서 L성분을 크게 한다.
- 기동 권선(R만의 회로) : 운전 권선보다 가늘고, 권선을 적게 하여 저항값을 크게 한다.

신규문제

06 **분기 회로(S_2)의 보호 장치(P_2)는 P_2의 전원측에서 분기점(O) 사이에 다른 분기 회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설된 경우, 분기 회로의 보호 장치(P_2)는 분기 회로의 분기점(O)으로부터 몇 [m]까지 이동하여 설치할 수 있는가?**

① 1
② 3
③ 2
④ 4



해설 전원측(P_2)에서 분기점(O) 사이에 다른 분기 회로 또는 콘센트의 접속이 없고, 단락의 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화 되도록 시설된 경우, 분기 회로의 보호 장치(P_2)는 분기 회로의 분기점(O)으로부터 3[m]까지 이동하여 설치할 수 있다.

신규문제

07 **한국전기설비규정에 의하면 정격 전류가 30[A]인 저압 전로의 과전류 차단기를 산업용 배선용 차단기로 사용하는 경우 39[A]의 전류가 통과하였을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?**

① 60 ② 120
③ 2 ④ 4

해설 과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

신규문제

08 **전력 계통에 접속되어 있는 변압기나 장거리 송전 시 정전 용량으로 인한 충전 특성 등을 보상하기 위한 기기는?**

① 동기 조상기
② 유도 전동기
③ 동기 전동기
④ 유도 발전기

해설 동기 조상기 : 전력 계통의 지상과 진상을 조정하여 역률을 개선해 주는 설비
- 과여자 : 진상 전류 발생(C로 작용)
- 부족 여자 : 지상 전류 발생(L로 작용)

★★

09 **특고압 수변전 설비 약호가 잘못된 것은?**

① LF – 전력 퓨즈
② DS – 단로기
③ LA – 피뢰기
④ CB – 차단기

해설 전력 퓨즈의 약호는 PF이다.

★★★

10 **실효값 20[A], 주파수 $f=60$[Hz], 0°인 전류의 순시값 i[A]를 수식으로 옳게 표현한 것은?**

출제빈도

① $i=20\sin(60\pi t)$
② $i=20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$
③ $i=20\sin(120\pi t)$
④ $i=20\sqrt{2}\sin(60\pi t)$

해설 순시값 전류 $i(t)=$실효값$\times\sqrt{2}\sin(2\pi ft+\theta)$
$=\sqrt{2}I\sin(\omega t+\theta)$
$=20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$[A]

정답 05.④ 06.② 07.① 08.① 09.① 10.②